Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka stosowana, studia II stopnia

Mobilne systemy informatyczne – Projekt

Raport ze Sprintu 1: makiety UI, struktura aplikacji, repozytorium Git

WroTransit – system monitorowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu w czasie rzeczywistym

Autorzy:

Andrzej Manderla

Nr albumu: 294 692

Igor Wojtun

Nr albumu: 272 652

Prowadzący:

dr inż. Zbigniew Telec

Wrocław, 9 listopada 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Makiety interfejsu użytkownika **2**

3 Struktura aplikacji **3**

4 Repozytorium Git **4**

5 Plan na Sprint 2 **4**

Literatura **4**

A Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji **4**

1. Wstęp

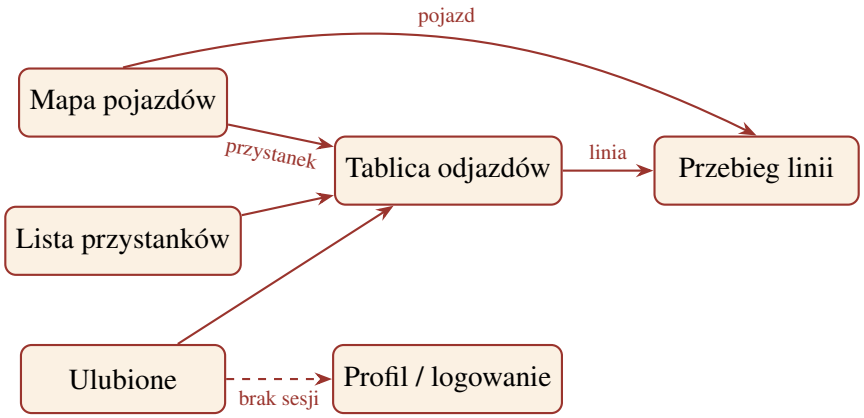
Temat, funkcjonalności i wstępna architektura systemu WroTransit są opisane w raporcie ze Sprintu 0. Ten raport obejmuje Sprint 1 (tygodnie 3–4): makiety UI, strukturę aplikacji i repozytorium Git.

Tabela 1: Zakres prac Sprintu 1

Nr	Zadanie	Produkt
S1.1	Przepływ użytkownika (*user flow*)	Diagram nawigacji między ekranami (rys. 1)
S1.2	Makiety kluczowych ekranów	Makiety low-fidelity (rys. 2)
S1.3	Struktura aplikacji i backendu	Szkielet projektu (listing 1)
S1.4	Repozytorium i konwencje pracy	Repozytorium Git, gałęzie, CI (rozdz. 4)

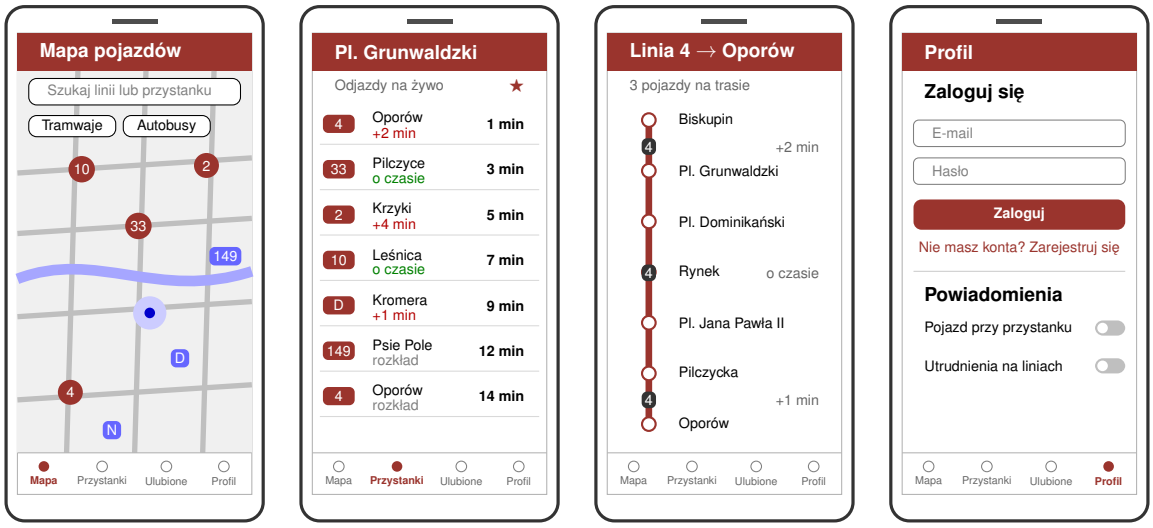
2. Makiety interfejsu użytkownika

Cztery sekcje w dolnym pasku: Mapa, Przystanki, Ulubione, Profil (rys. 1).



Rysunek 1: Przepływ użytkownika między ekranami aplikacji

Opracowano z użyciem NSI (Claude (Anthropic)): kod TikZ diagramu wg projektu autorów.



(a) Mapa (b) Tablica odjazdów (c) Przebieg linii (d) Profil i logowanie

Rysunek 2: Makiety low-fidelity kluczowych ekranów aplikacji

Opracowano z użyciem NSI (Claude (Anthropic)): kod TikZ makiet wg projektu autorów.

- (a) pojazdy na mapie, wyszukiwarka, filtr tramwaj/autobus, pozycja użytkownika;
- (b) odjazdy z przystanku: czas do odjazdu i opóźnienie, „rozkład” gdy pojazd jeszcze nie wyruszył;
- (c) przystanki kursu i pojazdy między nimi;
- (d) logowanie i powiadomienia – mapa i odjazdy działają bez konta.

3. Struktura aplikacji

Monorepo z aplikacją Flutter i backendem. Aplikacja jest podzielona według funkcjonalności (*feature-first*) – moduły w `features/` odpowiadają ekranom z rys. 2, a `core/` zawiera elementy wspólne: konfigurację, klienta HTTP, motyw i routing.

Listing 1: Struktura katalogów projektu

```
wrotransit/
|-- app/                        # Flutter mobile app
|   |-- lib/
|   |   |-- core/               # config, HTTP client, theme, routing
|   |   |-- features/
|   |   |   |-- map/            # vehicle map
|   |   |   |-- stops/          # stop search, departures board
|   |   |   |-- lines/          # line route view
|   |   |   |-- favourites/
|   |   |   `-- auth/           # login, registration
|   |   `-- main.dart
|   `-- test/
|-- backend/
```

```
|   |-- api/                    # FastAPI routers, schemas, services
|   |-- ingest/                 # GTFS import, vehicle position polling
|   |-- db/migrations/          # schema migrations (PostGIS)
|   `-- tests/
|-- docs/
|   |-- mockups/
|   `-- reports/                # sprint reports (LaTeX)
|-- docker-compose.yml          # db + api + ingest
`-- .github/workflows/ci.yml
```

4. Repozytorium Git

GitHub: *https://github.com/BialySztorm/PWR-MobileSystems-WroTransit*

- gałęzie: `main` (stan na koniec sprintu, tag `sprint-N`), `develop`, `feature/*` łączone przez pull request;
- commity wg *Conventional Commits* [1], np. `feat(map): add vehicle markers`;
- CI (GitHub Actions): `flutter analyze`, `flutter test`, `pytest` przy każdym pull requeście.

5. Plan na Sprint 2

Podstawowy interfejs i nawigacja wg makiet, model danych, pierwszy import GTFS do bazy.

Literatura

[1] Conventional Commits, "Conventional commits 1.0.0." `https://www.conventionalcommits.org/`, 2026. Dostęp: 26.10.2026.

A. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji

Tabela 2: Wykorzystane narzędzia NSI

Narzędzie	Cel wykorzystania	Zakres / oznaczenie w raporcie
Claude (Anthropic)	Przygotowanie kodu LaTeX (TikZ) makiet i diagramów według projektu autorów	Rysunki oznaczone notą pod podpisem